

Analysis II

Übungsaufgaben 04 — Trigonometrie, Komplexe Zahlen & Fourieranalyse

Name: _____

Datum: _____

Nützlich: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\sec x = \frac{1}{\cos x}$; *Eulersche Formel* $z = a + ib = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = r e^{i\varphi}$
mit $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\varphi = \arctan(b/a)$.

Teil A — Trigonometrie

Aufgabe 1 Bogenmaß

[leicht]

Rechne in das jeweils andere Maß um: 60° , 120° , 270° in Bogenmaß sowie $\frac{\pi}{6}$ und $\frac{3\pi}{2}$ in Grad.

Aufgabe 2 Wellenparameter

[mittel]

Gegeben sei die Schwingung $f(t) = 3 \sin(4\pi t)$. Bestimme Amplitude A , Kreisfrequenz ω , Frequenz f und Wellenlänge λ .

Aufgabe 3 Ableitungen trigonometrischer Funktionen

[mittel]

Berechne die Ableitungen:

$$f(x) = \sin(x) \cos(x), \quad g(x) = \arctan(x), \quad h(x) = x \sin(x), \quad k(x) = \tanh(x).$$



Aufgabe 4 Trigonometrische Identitäten

[schwer]

Zeige durch geeignete Umformungen:

$$(a) \quad 1 + \tan^2(x) = \sec^2(x) \qquad (b) \quad \cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1.$$

Hinweis zu (b): $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.



Teil B — Komplexe Zahlen

In den Aufgaben 5 und 6 sei $z_1 = 3 + 2i$ und $z_2 = 1 - 4i$.

Aufgabe 5 Grundrechenarten

[leicht]

Berechne $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$ und $z_1 \cdot z_2$. Gib außerdem $\operatorname{Re}(z_1)$, $\operatorname{Im}(z_1)$ und die komplex Konjugierte $\overline{z_1}$ an.



Aufgabe 6 Betrag und Division

[mittel]

Berechne $|z_1|$ sowie den Quotienten $\frac{z_1}{z_2}$ (in der Form $a + ib$).

Aufgabe 7 Polarform / Eulersche Formel

[mittel]

Schreibe $z = 1 + i$ und $z = 2i$ in Polarform $r e^{i\varphi}$. Wandle umgekehrt $2 e^{i\pi/3}$ in die Form $a + ib$ um.

Aufgabe 8 Potenzieren mit der Eulerschen Formel

[schwer]

Berechne $(1+i)^4$ mithilfe der Polarform und überprüfe das Ergebnis durch direktes Ausmultiplizieren.

Teil C — Fourieranalyse

Aufgabe 9 Konzeptfragen

[leicht]

- (a) Schreibe $A \cos(\omega t) + i A \sin(\omega t)$ als komplexe Exponentialfunktion.
- (b) Was bildet die Fouriertransformation $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$ ineinander ab, und was beschreibt $|F(\omega)|$?
- (c) Erkläre kurz konstruktive und destruktive Interferenz.



Aufgabe 10 Werte der komplexen Exponentialfunktion

[mittel]

Berechne $e^{i\pi}$, $e^{i\pi/2}$ und $e^{i2\pi}$ mithilfe der Eulerschen Formel und gib die berühmte Identität für $e^{i\pi}$ an.

